

(في زيل جنرال) يي ءوضلا ءانبل او يي ءوضلا قيلي ختل او يي ءوضلا عان طصال او يي ءوضلا بيكرتل

ق اطلاليوحتل ىرخال ءيحل تانئالكل اضعبو تاتابنل امدختست ءيلمع وه (Photosynthesis)

نئالكل ءقشن ءيذغتلق حال امري رحت ،يولخل سفنتل لال خ نم نكمي ءيئاي ميكل ءق اطلالي ءي ءوضلا يتل او ،تايوشنل او تايوركسل لشم ،تاردي هوبركل تايئيزج يف ءيئاي ميكل ءق اطلالا مده نزخت .يحل يرجي ،تالاحل مظعم يف .يي ءوضلا بيكرتل مسا عاج انه نمو - ءامل او نوبركل ديسكل ايناث نم عنصت ءيلمعب ءاقرزل ايري تكبل او بل اطل او تاتابنل مظعم موقت .يوناث جتنمك اضي ني جسكال اطل بيكرتل ربتغي .ءيذغتلق يتاذ ءي ءوض تانئال ءيحل تانئالكل مده ىمست .يي ءوضلا بيكرتل ضرال يوجل فالغل يف دوجومل ني جسكال اوتوحتم جاتنل نع قريبك ءجربد الوؤسم يي ءوضلا .ضرال ىلع ءايحلل قمزالل ءق اطلال مظعم رفويو ،ءيلع ظافحل او

صتمت امدنع ءمئاد ءيلمعل اءبت ،ءاونال فالخلخاب فلتخت يي ءوضلا بيكرتل ءيلان نم مغلل ىلع رخلال ليفورولكل ىلع يوتحت يتل لعافتل زكارم ىمست تانيتورب ءطسواب ءي ءوضلا ءق اطلالي ىمست تايضلع لخد تانيتوربل مده ظفخت ،تاتابنل يف .ىرخا ءنولم تاروفومورك/غابصاو ازالبل ءاشغ يف دجوت امنيب ،قاروال ايال خ يف ءرثكب دجوت يتل ،ءارضلا تاديئسابل ءق اطلالي ضعب مدختست ،ءوضلا ىلع ءدمتعمل تال عافتل مده يف .ايري تكبل اب صاخلا يولخل ني جورديهل مدختست .ني جسكال زاغ جاتنل فدهب ،ءامل لشم ،ءبسانم داوم نم تانورتكل ال عازتنل ىدل ءق اطلالي نيزختل نالمعي ني يفاضل ني بركم نيوكت يف ءامل ماسقنل لعفب ررخلل يئانث تافسوف ىل تابلكرمل مده لزتخت :ىرخا تال عافت ديلوتل املقن حيئي ام ،ريصقل (يئيت هي) تافسوفل يئالث نيزونيدو (NADPH) ني توكنيلال ديم او نينيدال ديئويلكوي .ايالخلاب قصاخل «ءق اطلال دحو»

نم تايوركسل لكش ىلع ليوطلا ىدل ءق اطلالي نزخت ،ءاقرزل ايري تكبل او بل اطل او تاتابنل يف جمئي ،نيفلال ءرود يف .نيفلال ءرود ىمست ءوضلا نع ءلقتسمل تال عافتل نم ءق حال ءلسلس لال خ ،لعفلاب ءدوجومل ءي ءوضعل نوبركل تابلكرم عم يوجل فالغل يف دوجومل نوبركل ديسكل ايناث تال عافتل نع جتانل NADPH و يئيت هي امدختساب (RuBP) تافسوفل يئانث زولوبير لشم نم ديزمل نيوكتل امللازو ءجتانل تابلكرمل لازتخا كلذ دعب مئي ،ءوضلا ىلع ءدمتعمل ءرود لشم ءفلتخم تايلا مدختست ،ىرخال ايري تكبل او بل اطل او تاتابنل لشم ،تاردي هوبركل .مسفن فدل قيقحتل ءيسكل عل سبيرك

خيئراتل نم ركبم تقو يف تروطت دق يي ءوضلا بيكرتل ىلع دمتعت يتل تانئالكل نال مئحمل نم ،ني جورديهل ديئيربك و ني جورديهل لشم لازتخا لم اوع تمدختسا حجرال ىلعو ،ءايحلل يروطتل دئازل ني جسكال ماس .قحال تقو يف ءاقرزل ايري تكبل ترمظ .تانورتكل ال رداصمك ،ءامل نم ال دبل ءايحل روطت لعج ام ،ضرال ىلع ني جسكال راشتنل يف رشابم لكشب تانئالكل مده متجنتل يذل 130 وحن يي ءوضلا بيكرتل قيرط نع يملال ءق اطلال طاقتل طسوتم غلبي ،مويلا .انكمم ءدق عمل ءيحل تانئالكل موقت .ءيرشبل اراضلل يلال ءق اطلال كالمتسا فاعضا اينامث وحن ي ،طاواريت تفشئتك .ايونس ءيويح لتك ىل نوبركل نم نط رايلم 115 و 100 ني ب ام ليوحتب اضي ءي ءوضلا 1779 ماع يف ءرم لوال - ءامل او ءبرتل او ءاولا ىل ءفاضل اب - ءوضلا ءق اطل تاتابنل ريخست ءرهاظ زسوامنخني ناي لبق نم

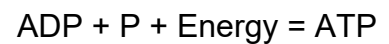
مٲ ءاولا نم نوبركلا ديسكأ ينات طقتلي ذإ ، ءيخانملا تايلمعلل أمم أرمأ يئوضلا بيكرتلا ربتعي
طبرت امدحول بوبحل نأ ردقُي . تاتابنلا تاجتنمو قبرتلا يف كلذكو تاتابنلا يف نوبركلا طبري
نط رايلم 3.825 ي ، ماع لك نوبركلا ديسكأ ينات نم مارجاريت 3825 وحن

== يئوضلا ءانبل ءيلمع ==

ماظنل ءنوكم ءرواجتملا ءيتابنلا ايلخل نم ءعومجم ىلع ءوضلا طوقسب أدبت يئوضلا ءانبل ءيلمع
ءارضخل تاديستالبل لخد يئوض

تانورتكلا نم نورتكلإب نوتوفل مدطصي ليفورولكلا ءئيزج ىلع ءوضلا تانوتوف طقس ت امدن ع
قتبث ريغ ءلاح مذهب ، يلصلأا مرام نم زفقيو جيئت ءلاح يف نورتكلإل حبصي امدن ع ليفورولكلا
ءابستكا يتلا ءقاطلا قلطي متدوع ءانثأو (ءيناثلا نم ءزج لالخ) يلصلأا مرام ىلإ ءدوعلل ليمي يف
اها يف يئوضلا ليثمتلا يف اما ، ءرولف وأ ءوض وأ ءرارح لكش ىلع نورتكلإل ءقاط قلطنت نأ نكمي
يئايمي لك لعافت رييست ىلع لمعت

يثالٲ نيسونيدال ءصاخ ءقاطلاب ءينغل ءيوضعل تابكرمل يف نزتخت ءئاييميكل ءقاطلا -
يف امك تافسوفل او (ADP) تافسوفل يئانث نيسونيدال ل دوجوب كلذ متي و ، (ATP) تافسوفل
ءلدا عمل:



(NADPH) يطعيل ءقاطلا ءصفخنم (+NADP) تئيزج ربع ءينورتكلإل ءقاطلا مذهب ضعبل لقتنت -
(NADPH) و (ATP) امه ءقاطلا اعفترم نابكرم نوكتي كلذبو ءقاطلا عفترم

"نيتوكينل ديمأو نينيدال ديتويلكوي يئانث تافسوفل" لمالكاب امسإ NADP ثيح
"تافسوفل يثالٲ نيسونيدال" لمالكاب امسإ ATP و

ىلإ (H₂O) ءاملا تئيزج رطش يف تانورتكلال نم ءلقتنملا ءيئوضلا ءقاطلا نم ءزج لغتسي -
نيجسكأال تانوي أو نيچورديلا تانوي

نيجسكأال قلطنيو ، ءيلاتلا ءيويحل تايلمعل يف نيچورديلا نوي لخد -

منأ ي ، روطشملا ءاملا نم جتان يئوضلا ءانبل ءيلمع يف جتانل نيجسكأال ردصم نإف كلذل و -

هنم نيچورديلا عزن دعب ءاملا نيجسكأ

(Aerobic) سفنتلا ءئواه ءيحل تانئاكل مسفنتو ، ءاملا نيجسكأ سفنتن اننأ ثيح -

ءيحل تانئاكل ماسجأ يف ىرخلأ ءيويحل ءاملا فئاطو ىلع ءوالع (respiration)

=== يئوضلا ليثمتلا يف رثؤت يتلا لماعل ===

ءئيبلا قلعتت ءيچراخو تابنلاب قلعتت ءيلخد ، ءيدع لماعب يئوضلا ءانبل لدعم رثأت

ءيلخلال لماعل:

جيسنل بيكرت ، اءحطس ىل ع رابوال دوجو ، قرشبل او قريشقل اكمس لمشييو : ققرولا بيكرت
اهعزوتو ماسملا مءء ، ايلالءل يء تاميسءل عءوم ، طسوتملا
لقى عارضءل ايلالءل يء يئوؤول لئئمءل ءءاون زىكرء ءاءزى امءن ع : يئوؤول لئئمءل ءءاون
اىءطء ءءاونل اءلء لاقءنل ناك اءل ءصاءبو ءئلءل لءعم
ءاميزنل لم ع بارطض او مزالبوءوربل ءافء ءصاءبو تاميزنل او مزالبوءوربل ءىءل ءءاملا ءلأء
:ءىءراءل لمءل

رصانءل ، ءاملا ، نوبركل ءيسكأ يئانء زىكرء ، ءءشو ءوؤل ، ءرارءل : ءىءراءل لمءل لمءل
ىرءل لمءل رءاءل يئوؤول لئئمءل ءئلءل لمءل رءوئى لمءل لءو . ءىءءءل

== نفللك ءقلء ءايلءم ع ==

ءاوء ءاءابنل يء ءصاء ءقائل ءىبءء ءئلءم ع يء ءمملا ءىوئىءل ءاوؤءل ىءل يء نفللك ءقلء
نئوؤءل نوبركل ءيسكأ يئانء يء ءوؤول نوبركل ءىبءء مءى اءىءو (Dicot plants) نئىءقلءل
ءاريسئل ءوؤسوؤ-3 مىسئ لءصء نكمئ ءبائ ءارءىءوبرك بكم لول
ءائىءء نم ءقائل ءالم ع يء ءىوؤول ءالءافءل يء نئىءءل ءقباس ءقائل لالءءسا مءى اءىءو -
(NADPH) و (ATP).

يؤسو بكم ءائنل ءافسوؤ يئانء زىلوبيء عم (CO2) نوبركل ءيسكأ يئانء ءاءاب ءلءل ءبى -
زولويبىء مئزنل ءوؤءل مء طسوؤىو كرىسلئل ءوؤسوؤ ءمء يئىءىءل ائىءلءل ءككفءى
زالئسكوبرك ءافسوؤل يئانء
(NADPH) لوءءىو (Glucose) زوكولءل لءم ءىوؤول ءائىءىءل ءئلءل (PGAL) مءءءسا نكمئ -
(NADP+) لئل
(ADP) لئل (ATP) لوءءىو امك -